

MODULE 4

Comprendre la blockchain sans jargon



TEREX ACADEMY

Formation Crypto & Blockchain

SOMMAIRE

Module 4

1



Qu'est-ce qu'une blockchain, vraiment ?

2



Un bloc, un mineur, une transaction

3



Blockchains publiques vs privées

Leçon 1 / 3

Qu'est-ce qu'une blockchain, vraiment ?

Comprendre la blockchain sans jargon





- Imaginez un cahier de comptes de village.
- Le griot du village y note toutes les transactions : « Ali a donné 3 chèvres à Fatou », « Moussa a payé 500 CFA à Aminata ».
- Problème : et si le griot ment ? Et s'il perd le cahier ? Et si quelqu'un déchire une page ?
- Maintenant, imaginez que tout le village possède une copie identique du cahier.
- À chaque nouvelle transaction, tout le monde crie ce qui vient de se passer, et chacun l'écrit dans son cahier.
- Si un tricheur essaie de modifier son cahier, les autres le voient tout de suite : leur version ne correspond plus à la sienne.

C'est exactement ça, une blockchain.

- À l'échelle du monde :
- Le « cahier » = la blockchain.
- Les « villageois » = les nœuds (ordinateurs) du réseau. Il y en a des dizaines de milliers pour Bitcoin.
- Les « pages du cahier » = les blocs. Chaque bloc contient des centaines ou milliers de transactions.



Le « lien entre deux pages » = une signature cryptographique qui rend impossi...



Résultat : personne ne peut mentir, personne ne peut effacer, personne ne peu...



C'est cette propriété qui rend la blockchain si puissante — et si différente ...

Qu'est-ce qu'une blockchain, vraiment ?

1

Le « cahier » = la blockchain.

2

Les « villageois » = les nœuds (ordinateurs) du réseau. Il y en a des dizaines de milliers pour Bitcoin.

3

Les « pages du cahier » = les blocs. Chaque bloc contient des centaines ou milliers de transactions.

4

Le « lien entre deux pages » = une signature cryptographique qui rend impossible de modifier une page sans modifier toutes les suivantes.

Leçon 2 / 3

Un bloc, un mineur, une transaction

Comprendre la blockchain sans jargon





- Reprenons notre analogie du village. Voyons ce qui se passe concrètement quand vous envoyez 10 USDT à un ami.
- Avec votre clé privée (le mot de passe secret de votre portefeuille), vous signez :
« J'envoie 10 USDT de mon adresse à celle de Fatou ».
- La signature prouve que c'est bien vous, sans révéler votre mot de passe.

Étape 2 — La transaction est diffusée sur le réseau

- Elle est envoyée à tous les nœuds du monde en quelques secondes.
- Chaque nœud vérifie : « Est-ce que cette personne a bien 10 USDT ? »



Est-ce que sa signature est valide ?

Étape 3 — Le mineur regroupe les transactions en un bloc



Les mineurs (ou « validateurs » sur certaines blockchains...

regroupent les transactions en attente et forment un bloc.



Sur Bitcoin, un nouveau bloc est créé toutes les 10 minut...

.



Sur Tron, c'est toutes les 3 secondes.

Étape 4 — Le mineur « scelle » le bloc



- Il résout un puzzle mathématique très coûteux en calcul (c'est ça, la « preuve de travail »).
- Le premier qui trouve la solution ajoute le bloc à la chaîne et reçoit une récompense en cryptomonnaie.

Étape 5 — Le bloc est diffusé, tout le monde met à jour

- Tous les nœuds du réseau reçoivent le nouveau bloc, vérifient qu'il est valide, et l'ajoutent à leur copie de la bloc...
- Votre transaction est désormais confirmée et permanente.



En tout : entre 3 secondes (Tron) et 60 minutes (Bitcoin) pour qu'une transac...



Ce processus est ce qui rend impossible de « dépenser deux fois le même argen...

Leçon 3 / 3

Blockchains publiques vs privées

Comprendre la blockchain sans jargon



- Toutes les blockchains ne sont pas égales. Il existe plusieurs grandes familles.



Les blockchains publiques

- Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron.
- Tout le monde peut y participer, y lire les transactions, y devenir validateur.



Elles sont ouvertes, censurables par personne.



Ce sont celles qui portent l'esprit originel de la crypto.

Les blockchains privées (ou permissionnées)



Souvent utilisées par des entreprises ou des consortiums ...



Seuls des acteurs autorisés peuvent y participer.



Elles gardent certains bénéfices (traçabilité, automatisa...)
rudent la décentralisation.



Exemples : Hyperledger, Corda.

Les blockchains hybrides



- Elles combinent une couche publique et une couche privée. Utilisées par exemple par des banques centrales pour tester des monnaies numériques (CBDC).
- Pour vous en tant qu'utilisateur crypto, ce sont uniquement les blockchains publiques qui comptent. Ce sont elles qui hébergent Bitcoin, Ethereum, USDT, et tous les actifs que v...
- Parmi les publiques, on distingue deux grandes catégories techniques :
- Les couches 1 (L1) : les blockchains de base (Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, BNB Chain). Chacune a son propre système, ses propres validateurs, sa propre monnaie native.
- Les couches 2 (L2) : des « surcouches » construites au-dessus d'une L1 pour la rendre plus rapide et moins chère. Exemple : Polygon et Arbitrum sont des L2 d'Ethereum.
- Quand vous achetez de l'USDT sur Terex, vous choisirez sur quel réseau vous le recevez : TRC20 (sur Tron), ERC20 (sur Ethereum), BEP20 (sur BNB Chain), etc. On y reviendra en dé...

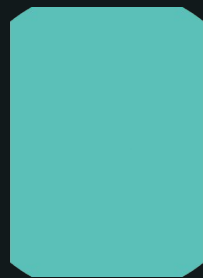
Blockchains publiques vs privées

1

Les couches 1 (L1) : les blockchains de base (Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, BNB Chain). Chacune a son propre système, ses propres validateurs, s...

2

Les couches 2 (L2) : des « surcouches » construites au-dessus d'une L1 pour la rendre plus rapide et moins chère. Exemple : Polygon et Arbitrum son...



Module 4 termine

Passez au module suivant pour continuer votre apprentissage.

TEREX ACADEMY

terangaexchange.com